Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 4

по дисциплине «Электрические машины»

Схема замещения трансформатора. Внешняя характеристика, регулирование напряжения и КПД

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.04 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА 2
1.1 Уравнения приведённого трансформатора и Т-образная схема 2
1.2 Опыт холостого хода 3
1.3 Опыт короткого замыкания 3
Выводы по разделу один 4
2 ВНЕШНЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ . . . 4
2.1 Изменение вторичного напряжения 4
2.2 Регулирование напряжения 4
Выводы по разделу два 5
3 КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ 5
3.1 Потери и КПД 5
3.2 Максимум КПД 5
Выводы по разделу три 6
4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 6
4.1 Краткие ответы 6
Выводы по разделу четыре 6
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

Для расчётов трансформатор удобно заменить электрической схемой – схемой замещения, в которой магнитная связь обмоток заменена электрической. В лекции рассмотрены схема замещения, опыты холостого хода и короткого замыкания для определения её параметров, внешняя характеристика, регулирование напряжения и коэффициент полезного действия.

1 СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА

1.1 Уравнения приведённого трансформатора и Т-образная схема

Установившийся режим приведённого трансформатора описывают уравнения:

$$U_1 = -E_1 + Z_1 \cdot I_1;\ U'_2 = E'_2 - Z'_2 \cdot I'_2;\ E_1 = E'_2 = -Z_m \cdot I_0;\ I_1 = I_0 + (-I'_2), \qquad (1.1)$$

где $Z_m = r_m + jx_m$ – сопротивление ветви намагничивания, Ом.

Решив систему относительно I_1, получают выражение, которому соответствует Т-образная схема замещения: последовательно соединены сопротивления первичной обмотки $Z_1 = r_1 + jx_1$ и приведённой вторичной $Z'_2 = r'_2 + jx'_2$ с нагрузкой $Z'_н$, а между ними (точки а и б) включён намагничивающий контур Z_m.

Сопротивление x_m отражает основной магнитный поток, а r_m – магнитные потери (потери в стали). Схема замещения, подключённая вместо реального трансформатора к напряжению U_1, потребляет такой же ток I_1, такую же мощность P_1 и имеет такие же потери, как реальный трансформатор.

1.2 Опыт холостого хода

Схема: на первичную обмотку подают номинальное напряжение, вторичная разомкнута; включают вольтметры на обе обмотки, амперметр и ваттметр в первичной цепи. Ток холостого хода мал, поэтому электрическими потерями пренебрегают и считают, что вся потребляемая мощность P_0 расходуется на потери в стали.

$$k = U_{1н}/U_{20};\ z_m \approx U_{1н}/I_0;\ r_m \approx P_0/I_0^2;\ x_m = \sqrt{(z_m^2 - r_m^2)}, \qquad (1.2)$$

где U_{20} – напряжение вторичной обмотки при холостом ходе, В;

I_0, P_0 – ток и мощность холостого хода, А и Вт.

Также находят $i_0 = I_0/I_{1н}\cdot 100$ % и $\cos\varphi_0 = P_0/(U_{1н}\cdot I_0)$.

1.3 Опыт короткого замыкания

Режим короткого замыкания – искусственный режим для определения сопротивлений $r_к$, $x_к$ и потерь в меди; его нельзя путать с аварийным коротким замыканием. Вторичную обмотку замыкают накоротко, а напряжение на первичной плавно повышают от нуля до значения $U_к$, при котором токи в обмотках равны номинальным. Это напряжение мало (5–15 % номинального), поэтому поток и потери в стали ничтожны и вся мощность $P_к$ идёт на нагрев обмоток. В схеме замещения ветвью намагничивания пренебрегают.

$$z_к = U_к/I_{1н};\ r_к = P_к/I_{1н}^2;\ x_к = \sqrt{(z_к^2 - r_к^2)}, \qquad (1.3)$$

где $z_к = Z_1 + Z'_2$ – сопротивление короткого замыкания, Ом;

$P_к$ – мощность (потери) короткого замыкания, Вт.

Обычно принимают $r_1 \approx r'_2 = r_к/2$, $x_1 \approx x'_2 = x_к/2$. Сопротивление $r_к$ приводят к рабочей температуре 75 °С. Сопротивление $z_к$ от основного потока не зависит.

Напряжение короткого замыкания в процентах и его составляющие:

$$u_к = U_к/U_{1н}\cdot 100;\ u_{ка} = u_к\cdot\cos\varphi_к;\ u_{кр} = u_к\cdot\sin\varphi_к. \qquad (1.4)$$

Установившийся ток короткого замыкания в эксплуатации (при номинальном напряжении):

$$I_к = I_{1н} \cdot 100/u_к. \quad (1.5)$$

В силовых трансформаторах средней и большой мощности $u_к$ = 5–15 %, поэтому ток КЗ в 7–20 раз больше номинального; чем больше мощность и напряжение, тем больше $u_к$.

Выводы по разделу один

1) Т-образная схема замещения: Z_1, Z'_2 и намагничивающий контур Z_m между ними.

2) Опыт холостого хода даёт k, $P_0 \approx P_{ст}$ и параметры Z_m; опыт короткого замыкания – $P_к \approx P_{эл}$, $z_к$, $r_к$, $x_к$ и $u_к$.

3) Ток аварийного КЗ $I_к = I_{1н} \cdot 100/u_к$: при $u_к$ = 10 % он равен $10 \cdot I_{1н}$.

2 ВНЕШНЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

2.1 Изменение вторичного напряжения

Внешняя характеристика – зависимость $U_2 = f(I_2)$ при U_1 = const, f = const и cos φ_2 = const. С ростом нагрузки U_2 уменьшается из-за падения напряжения в обмотках. Изменение вторичного напряжения – разность напряжений при холостом ходе и при нагрузке, в процентах:

$$\Delta u = (U_{20} - U_2)/U_{20} \cdot 100 = (U_{1н} - U'_2)/U_{1н} \cdot 100. \quad (2.1)$$

По упрощённой векторной диаграмме (током I_0 пренебрегают, $I_1 = I'_2$) получают:

$$\Delta u = \beta \cdot (u_{ка} \cdot \cos \varphi_2 + u_{кр} \cdot \sin \varphi_2), \quad (2.2)$$

где $\beta = I_2/I_{2н}$ – коэффициент загрузки.

При активно-индуктивной ($\varphi_2 > 0$) и индуктивной нагрузке U_2 снижается сильнее, чем при активной. При активно-ёмкостной ($\varphi_2 < 0$) U_2 может оставаться постоянным или даже расти с нагрузкой; при tg $\varphi_2 = -u_{ка}/u_{кр}$ $\Delta u \approx 0$ и характеристика практически горизонтальна. Трансформатор с бóльшим магнитным рассеянием (бóльшим $x_к$) сильнее снижает напряжение при индуктивной нагрузке.

2.2 Регулирование напряжения

Чтобы поддерживать вторичное напряжение при изменении нагрузки или колебаниях напряжения сети, обмотку ВН выполняют с ответвлениями – например, на 95, 100 и 105 % номинального числа витков. Переключателем

меняют число витков w_1, а значит, коэффициент трансформации и U_2. Чтобы повысить U_2, берут меньшее число витков первичной обмотки (95 %). Такое переключение (ПБВ) выполняют при отключённом трансформаторе; у трансформаторов с РПН – под нагрузкой.

Ответвления делают на стороне ВН: там меньше ток (легче переключатель и контакты) и больше витков (меньше шаг регулирования в процентах).

Выводы по разделу два

1) $\Delta u = \beta\cdot(u_{ка}\cdot\cos\varphi_2 + u_{кр}\cdot\sin\varphi_2)$; при индуктивной нагрузке напряжение падает, при ёмкостной может расти.

2) Напряжение регулируют ответвлениями обмотки ВН (95–100–105 %): ПБВ без нагрузки или РПН под нагрузкой.

3 КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

3.1 Потери и КПД

Потери трансформатора под нагрузкой – это потери в стали, равные мощности холостого хода P_0 (постоянные), и электрические потери в обмотках $P_{эл} = \beta^2\cdot P_{кн}$ (переменные). КПД:

$$\eta = \beta\cdot S_н\cdot\cos\varphi_2 / (\beta\cdot S_н\cdot\cos\varphi_2 + P_0 + \beta^2\cdot P_{кн}), \qquad (3.1)$$

где $S_н$ – номинальная полная мощность, кВ·А;

$P_{кн}$ – потери короткого замыкания при номинальном токе, кВт.

Для расчёта η при любой нагрузке достаточно знать β и $\cos\varphi_2$; остальные величины берут из паспорта. Номинальный КПД силовых трансформаторов 94–99 %, у более мощных – выше.

3.2 Максимум КПД

С ростом нагрузки КПД сначала растёт (уменьшается доля постоянных потерь в стали), достигает максимума при $\beta_{опт}$, а затем снижается: электрические потери растут как β^2, а полезная мощность – как β. Приравняв к нулю производную $d\eta/d\beta$, получают:

$$\beta_{опт} = \sqrt{(P_0/P_{кн})}. \qquad (3.2)$$

КПД максимален, когда переменные (электрические) потери равны постоянным (магнитным): $\beta_{опт}^2\cdot P_{кн} = P_0$. Трансформаторы чаще работают недогруженными, поэтому их проектируют с $\beta_{опт} = 0{,}5–0{,}75$. Если $P_0 = P_{кн}$, максимум КПД будет при номинальной нагрузке ($\beta = 1$). При чисто активной нагрузке ($\cos\varphi_2 = 1$) КПД выше, чем при активно-индуктивной.

Выводы по разделу три

1) Потери: постоянные P_0 (в стали) и переменные $\beta^2 \cdot P_{кн}$ (в обмотках).

2) КПД максимален при равенстве постоянных и переменных потерь: $\beta_{опт} = \sqrt{(P_0/P_{кн})}$, обычно 0,5–0,75.

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Краткие ответы

– Сопротивление $z_к$ от основного магнитного потока не зависит.

– При $u_к = 10$ % установившийся ток КЗ равен $10 \cdot I_{1ном}$.

– Больше снижает напряжение трансформатор с бóльшим магнитным рассеянием.

– Внешняя характеристика может быть практически горизонтальной – при активно-ёмкостной нагрузке с $\operatorname{tg} \varphi_2 = -u_{ка}/u_{кр}$.

– Чтобы повысить U_2, нужно взять 95 % витков первичной обмотки.

– Если у двух трансформаторов одинаковы $P_к$ и $I_к$, но разные $U_к$, у них одинаковы $r_к$, но разные $z_к$ и $x_к$.

– Если одинаковы $U_к$ и $I_к$, но разные $P_к$, у них одинаковы $z_к$, но разные $r_к$ и $x_к$.

– При $P_0 = P_{кн}$ наибольший КПД будет при $\beta = 1$; кривая $\eta(\beta)$ для активной нагрузки лежит выше.

Выводы по разделу четыре

1) Почти все ответы следуют из формул опыта короткого замыкания и условия $\beta_{опт} = \sqrt{(P_0/P_{кн})}$.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

2 Костенко, М.П. Электрические машины. В 2 ч. Ч. 1. Машины постоянного тока. Трансформаторы : учебник / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1972.

3 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 1. Введение в электромеханику. Трансформаторы : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 114 с.

4 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 2. Машины постоянного тока : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 144 с.

5 Шулаков, Н.В. Электрические машины : конспект лекций / Н.В. Шулаков. – Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 325 с.

6 Ганджа, С.А. Электрические машины : лекции, контрольные вопросы [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL:

https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).